運動方程式　類題演習

氏名 _____

解けなかった問題の復習用に作成した追加演習。特に断りのない限り，重力加速度の大きさを g とし，糸は軽くて伸びないものとする。空気抵抗は無視する。

問題編

問題 1　【STEP2：斜めに引く力を斜面の軸で分解する（問題 7 の類題）】

図 1 のように，水平面と角 θ をなすなめらかな斜面上に質量 m の物体を置く。物体に軽い糸をつけ，**斜面に沿って上向きの向きから，斜面を離れる側へ角 α だけ傾けた向き**に，一定の大きさ F の力で引く。糸の向きは常にこの向きに保たれるものとする。ただし $0 < \alpha < \dfrac{\pi}{2}$，$\alpha + \theta < \dfrac{\pi}{2}$ とし，以下では斜面に沿って上向きを正の向きとする。

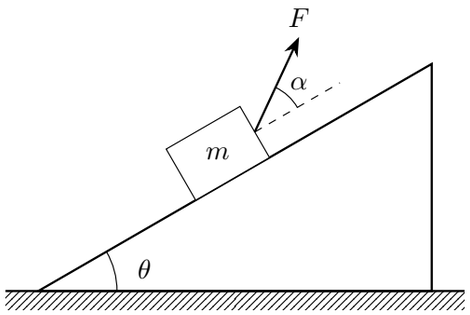


図 1

(1) 物体が受ける力をすべて挙げよ。また，糸が引く力と重力を，それぞれ斜面に沿う成分と斜面に垂直な成分に分解し，各成分の大きさと向きを答えよ。

(2) 物体が斜面に接しているとき，斜面から受ける垂直抗力の大きさ N を求めよ。

(3) 物体が斜面に接して運動しているとき，物体の加速度 a を求めよ（a の正負で向きを表すこと）。

(4) 物体が斜面から離れずに，斜面に沿って上向きに加速するための F の条件を求めよ。

問題 2　【STEP3：鉛直につるして引き上げる 2 物体と張力（問題 9 の類題)】

図 2 のように，質量 m_1 の物体 A の下面に軽い糸をつけ，その下端に質量 m_2 の物体 B をつるす。A の上面につけた別の軽い糸を手で持ち，鉛直上向きに一定の大きさ F の力で引く。以下では鉛直上向きを正の向きとし，A，B 間の糸の張力の大きさを T とする。

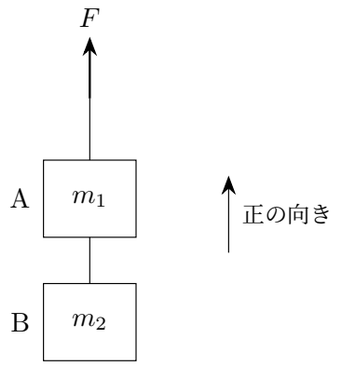


図 2

(1) A，B の加速度が等しくなる理由を述べよ。また，その加速度を a として，A，B それぞれの運動方程式を立てよ。

(2) 加速度 a を求めよ。

(3) 張力の大きさ T を求めよ。また，$F = (m_1 + m_2)g$ のときの a と T を求め，A，B がどのような運動をしているかを答えよ。

(4) A，B 間の糸は，張力の大きさが T_0（ただし $T_0 > m_2 g$）を超えると切れる。この糸が切れないための F の条件を求めよ。

解答解説編

問題 1 の解説　【STEP2：斜めに引く力を斜面の軸で分解する（問題 7 の類題）】

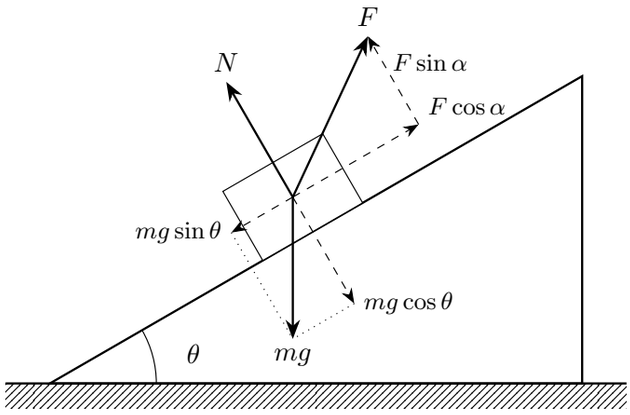
(1)

① 着眼点（立式の方針）

物体が受ける力は，重力 mg（鉛直下向き），糸が引く力 F，斜面からの垂直抗力 N（斜面に垂直で，斜面を離れる向き）の 3 つである。

物体が動けるのは斜面に沿う向きだけなので，軸は斜面に沿う向きと斜面に垂直な向きにとる。すると軸からずれる力は，重力 mg と糸の力 F の 2 つになるので，両方を分解する。

ここで，**角 α は「斜面」から測った角**であることに注目する。F は斜面に沿う向きと角 α をなすので，斜面に沿う成分は $F\cos\alpha$，斜面に垂直な成分は $F\sin\alpha$ となり，θ は入ってこない。一方，重力は鉛直から測るので，斜面に沿う成分が $mg\sin\theta$，斜面に垂直な成分が $mg\cos\theta$ である。分解する前に，その角が「何と何のなす角か」を図で確かめること。



解説図 1

※ F の 2 成分は，$F\cos\alpha$ を斜面に沿って描き，その先から $F\sin\alpha$ をつないで F の先端に届くように描いている。

④ 答え　重力 mg，糸が引く力 F，垂直抗力 N の 3 つ。 F：斜面に沿う成分 $F\cos\alpha$（斜面上向き），斜面に垂直な成分 $F\sin\alpha$（斜面を離れる向き）。 mg：斜面に沿う成分 $mg\sin\theta$（斜面下向き），斜面に垂直な成分 $mg\cos\theta$（斜面に押しつける向き）

(2)

① 着眼点（立式の方針）

物体は斜面に垂直な向きには動かないので，この向きの加速度は 0，つまり力のつり合いになる。この向きの力は，斜面を離れる向きの N と $F\sin\alpha$，斜面に押しつける向きの $mg\cos\theta$ の 3 つである。糸が物体を斜面から**持ち上げる向き**の成分をもつので，N は糸がないとき（$mg\cos\theta$）より小さくなるはずだと予想できる。

② 立式

斜面を離れる向きを正として

$$N + F\sin\alpha - mg\cos\theta = 0$$

③ 計算

$$N = mg\cos\theta - F\sin\alpha$$

予想どおり，$mg\cos\theta$ より $F\sin\alpha$ だけ小さい。

④ 答え　$N = mg\cos\theta - F\sin\alpha$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

斜面に沿う向きに運動方程式を立てる。この向きの力は (1) で分解した $F\cos\alpha$（上向き）と $mg\sin\theta$（下向き）だけである。加速度の向きが分からないので，上向きを正として a とおき，結果の正負で向きを判断する。

② 立式

$$ma = F\cos\alpha - mg\sin\theta$$

③ 計算

$$a = \frac{F\cos\alpha}{m} - g\sin\theta$$

極端な場合での確認：$F = 0$（糸で引かない）とすると $a = -g\sin\theta$ となり，なめらかな斜面を大きさ $g\sin\theta$ の加速度で滑り降りる結果（問題 5）に戻る。また $\alpha = 0$（斜面に沿って引く）とすると $a = \dfrac{F}{m} - g\sin\theta$ で，F がそのまま斜面に沿う力になる。

④ 答え　$a = \dfrac{F\cos\alpha}{m} - g\sin\theta$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

条件は 2 つある。「斜面から離れない」は (2) の垂直抗力が負にならないこと（$N \geqq 0$），「斜面に沿って上向きに加速する」は (3) の加速度が正であること（$a > 0$）である。それぞれを F の条件に書き直し，両方を同時に満たす範囲を答える。

② 立式

$$N = mg\cos\theta - F\sin\alpha \geqq 0, \qquad a = \frac{F\cos\alpha}{m} - g\sin\theta > 0$$

③ 計算

$\sin\alpha > 0$，$\cos\alpha > 0$ なので，それぞれの両辺を割って

$$F \leqq \frac{mg\cos\theta}{\sin\alpha}, \qquad F > \frac{mg\sin\theta}{\cos\alpha}$$

この範囲が空にならないことも確かめておく。$\dfrac{mg\sin\theta}{\cos\alpha} < \dfrac{mg\cos\theta}{\sin\alpha}$ は $\sin\theta\sin\alpha < \cos\theta\cos\alpha$，すなわち $\cos(\alpha+\theta) > 0$ と同じであり，問題文の仮定 $\alpha + \theta < \dfrac{\pi}{2}$ から成り立つ。糸を斜面から大きく傾けすぎると，斜面上向きに加速させる前に物体が浮いてしまう，ということである。

④ 答え　$\dfrac{mg\sin\theta}{\cos\alpha} < F \leqq \dfrac{mg\cos\theta}{\sin\alpha}$

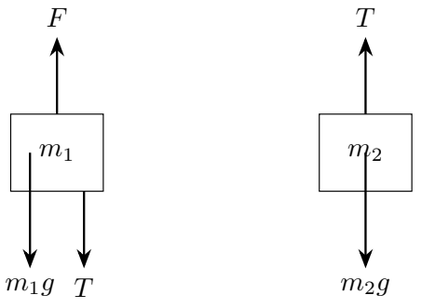
問題 2 の解説　【STEP3：鉛直につるして引き上げる 2 物体と張力（問題 9 の類題）】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

A，B は伸びない糸でつながっているので，A が上がった距離だけ B も上がる。よって速度も加速度も等しい（束縛条件）。

次に，物体を 1 つずつ切り離して力を描く。A，B 間の糸は，B を**上向き**に T で引き，同時に A を**下向き**に T で引く（作用・反作用）。A にとって T は下向きの力であることに注意する。手の力 F がはたらくのは A だけである。



A を切り離した図　　B を切り離した図

解説図 2

② 立式

A について：

$$m_1 a = F - m_1 g - T \qquad \cdots (\mathrm{i})$$

B について：

$$m_2 a = T - m_2 g \qquad \cdots (\mathrm{ii})$$

④ 答え　伸びない糸でつながっていて，A が動いた距離だけ B も動くから。式は上記 (i)(ii)

(2)

① 着眼点（立式の方針）

T は (i) ではマイナス，(ii) ではプラスで入っているので，辺々加えれば消える。

② 立式

(i)+(ii)：

$$(m_1 + m_2)\, a = F - (m_1 + m_2)\, g$$

③ 計算

$$a = \frac{F}{m_1 + m_2} - g$$

A，B を一体とみなし，「全質量 $\times a$ = 外から加わる力の和（F と 2 つの重力）」と立てても同じ式になる。

④ 答え　$a = \dfrac{F}{m_1 + m_2} - g$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

T が 1 つしか出てこない (ii) を使い，a を代入する。

② 立式

$$T = m_2 a + m_2 g = m_2 (a + g)$$

③ 計算

$$T = m_2 \cdot \frac{F}{m_1 + m_2} = \frac{m_2 F}{m_1 + m_2}$$

g が消えて，F に「全質量のうち B が占める割合」$\frac{m_2}{m_1+m_2}$ をかけた形になった。重力は各物体の質量に比例してはたらくので，重力だけなら A も B も同じように落ちようとし，糸が引っ張り合う必要はない。糸が受け持つのは「F で全体を引き上げる分」のうち，B を動かすのに必要な分だけ，ということである。

$F = (m_1 + m_2)g$ のとき，(2) と上の結果より

$$a = g - g = 0, \qquad T = \frac{m_2 (m_1 + m_2) g}{m_1 + m_2} = m_2 g$$

となる。加速度が 0 なので，A，B は静止しているか，一定の速度で動いている（等速度運動）。このとき $T = m_2 g$ で，B にはたらく力がつり合っていることとも合っている。

④ 答え　$T = \dfrac{m_2 F}{m_1 + m_2}$。 $F = (m_1 + m_2)g$ のとき $a = 0$，$T = m_2 g$ で，A，B は静止または等速度運動をしている

(4)

① 着眼点（立式の方針）

(3) より T は F に比例するので，「$T \leqq T_0$」という条件を F の条件に書き直せばよい。

② 立式

$$\frac{m_2 F}{m_1 + m_2} \leqq T_0$$

③ 計算

$$F \leqq \frac{(m_1 + m_2)T_0}{m_2}$$

$T_0 > m_2 g$ なので，右辺は $(m_1 + m_2)g$ より大きい。つまり，糸を切らずに A，B を上向きに加速させられる範囲がちゃんと存在する（もし $T_0 < m_2 g$ なら，B を静止させて支えるだけで糸が切れてしまう）。

④ 答え　$F \leqq \dfrac{(m_1 + m_2)T_0}{m_2}$
